



FOTOSÍNTESIS

Guía de Ejercicios Integradora

Del sol a la hoja: un caso de investigación en Patagonia

Nombre:

Año/División:

Fecha:



EL CASO: Una tarde en el invernadero de Valeria

Leé atentamente el siguiente texto. Lo vas a necesitar para resolver los ejercicios.

Puerto Madryn, marzo. Temporada de otoño en la estepa patagónica.

Valeria es investigadora del CONICET y trabaja en un proyecto sobre productividad vegetal en ambientes áridos. Su laboratorio tiene un invernadero dividido en cuatro cámaras, donde cultiva plantas de tomillo patagónico (*Acantholippia seriphioides*) bajo condiciones controladas. Cada cámara simula una condición ambiental diferente.

Un día, su asistente Tomás entra al invernadero y le dice: “Valeria, algo raro está pasando en la Cámara 3. Las plantas están casi sin crecer, las hojas se ven más pálidas que las otras, y la producción de glucosa medida en los últimos tres días cayó un 60%.” Valeria frunce el ceño. Sabe que la fotosíntesis es el proceso clave que explica el crecimiento y la salud de sus plantas. Decide revisar los registros de cada cámara.

Los registros muestran lo siguiente:

Cámara	Luz (h/día)	CO ₂ (ppm)	Agua (riego)	Temperatura
Cámara 1 (Control)	12 h	400 ppm	Normal	20°C
Cámara 2	6 h	400 ppm	Normal	20°C
Cámara 3	12 h	50 ppm	Muy escaso	20°C
Cámara 4	12 h	400 ppm	Normal	35°C

Valeria también tiene datos del análisis de pigmentos de cada cámara. Las plantas de la Cámara 3 presentan niveles de clorofila a y b por debajo del promedio, y en la Cámara 4 detectó una disminución en la actividad de la enzima RuBisCO. Mientras revisa sus notas, Valeria recuerda algo que le dijo su profesora de biología años atrás: "La fotosíntesis no es un lujo de las plantas. Es la base de casi toda la vida en este planeta."

Ahora es tu turno de ayudarla a entender qué está pasando.

PARTE 1 — Opciones Múltiples

Marcá con una X la opción correcta. Solo hay una respuesta válida por pregunta.

1. En la Cámara 3, la caída en la producción de glucosa se debe principalmente a:
 - A) La falta de luz, que impide la fotosíntesis por completo.
 - B) La baja concentración de CO_2 y el escaso riego, que limitan la fase oscura y el suministro de hidrógeno.
 - C) La temperatura, que desnaturaliza los pigmentos fotosintéticos.
 - D) Un exceso de oxígeno acumulado que inhibe la actividad de la clorofila.

2. ¿En qué parte de la célula vegetal ocurre la fase luminosa de la fotosíntesis?
 - A) En la matriz del cloroplasto (estroma).
 - B) En el citoplasma, rodeando al cloroplasto.
 - C) En las membranas de los tilacoides, dentro del cloroplasto.
 - D) En el núcleo, junto al ADN cloroplástico.

3. La disminución en la actividad de RuBisCO en la Cámara 4 (35°C) se explica porque:
 - A) A mayor temperatura, las plantas producen más glucosa y necesitan menos RuBisCO.
 - B) Las enzimas tienen una temperatura óptima y por encima de ella su actividad disminuye.
 - C) El calor favorece la fotorrespiración, pero no afecta directamente a las enzimas.
 - D) La RuBisCO solo funciona en ausencia de luz intensa.

4. ¿Cuáles son los productos finales de la fotosíntesis que se liberan al ambiente o se utilizan en la respiración celular?
 - A) CO_2 y H_2O .
 - B) O_2 y glucosa.
 - C) ATP y NADPH.
 - D) RuBP y 3-fosfoglicerato.

5. Si Valeria agregara una lámpara de luz verde intensa sobre la Cámara 1 (que ya tiene luz blanca), ¿qué esperarías que ocurra con la tasa fotosintética?
 - A) Aumentaría mucho, porque la luz verde es la más energética.
 - B) No cambiaría significativamente, porque la clorofila absorbe mal la luz verde.
 - C) Disminuiría, porque la luz verde interfiere con la absorción de luz roja.
 - D) Dependería exclusivamente de la temperatura del invernadero.

6. El Ciclo de Calvin ocurre en el estroma del cloroplasto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones lo describe correctamente?
 - A) Usa la energía de la luz directamente para fijar el CO_2 .
 - B) Produce O_2 como subproducto de la fotólisis del agua.
 - C) Usa el ATP y el NADPH producidos en la fase luminosa para reducir el CO_2 a azúcares.
 - D) Solo ocurre en plantas C4, no en el tomillo patagónico.

7. Las hojas pálidas de las plantas de la Cámara 3 indican:

- A) Un aumento en la producción de antocianinas como respuesta al frío.
- B) Niveles bajos de clorofila, pigmento que les da el color verde y capta la luz solar.
- C) Que la planta está realizando fotosíntesis anaerobia.
- D) Una adaptación al exceso de luz ultravioleta en Patagonia.

**PARTE 2 — Verdadero o Falso***Indicá V o F y justificá brevemente tu respuesta en el espacio asignado.*

Completá la tabla: marcá V (verdadero) o F (falso) y escribí una breve justificación.

#	Afirmación	V / F	Justificación
1	La fotosíntesis ocurre solo durante el día, porque necesita luz para ambas fases del proceso.	V / F	Justificación:
2	El O ₂ que liberan las plantas durante la fotosíntesis proviene de la descomposición de las moléculas de CO ₂ .	V / F	Justificación:
3	Un aumento en la concentración de CO ₂ siempre aumenta la tasa fotosintética, sin importar ningún otro factor.	V / F	Justificación:
4	La clorofila a y b absorben principalmente luz roja y azul-violeta, y reflejan la luz verde.	V / F	Justificación:
5	Las plantas de la Cámara 3 podrían compensar la falta de CO ₂ realizando más respiración aeróbica.	V / F	Justificación:
6	La fotosíntesis y la respiración celular son procesos complementarios: los productos de uno son los reactivos del otro.	V / F	Justificación:
7	Si se corta completamente la luz en una planta que está fotosintizando, la fase oscura se detiene de inmediato.	V / F	Justificación:
8	Los carotenoides solo cumplen una función decorativa en las hojas y no participan en la captación de energía luminosa.	V / F	Justificación:



PARTE 3 — Para investigar y responder

Estas preguntas requieren que busques información, pienses y justifiques con argumentos sólidos.



¿Cómo responder estas preguntas?

No alcanza con decir 'sí' o 'no'. Para cada pregunta: definí conceptos clave que uses, explicá el mecanismo biológico involucrado, relacioná con el caso de Valeria cuando sea posible y concluí con tu argumento.

1. ¿Por qué la fotosíntesis es considerada la base de casi todos los ecosistemas del planeta? Relacioná tu respuesta con la cadena trófica y con el concepto de productividad primaria.

2. Investigá: ¿qué diferencia hay entre plantas C3, C4 y CAM en relación a cómo realizan la fotosíntesis? ¿Cuál de estos tipos sería más eficiente para sobrevivir en la estepa patagónica y por qué?

3. Valeria observa que en la Cámara 4 (35°C) la tasa fotosintética cayó aunque la luz y el CO₂ son normales. Investigá el concepto de temperatura óptima enzimática y explicá qué le está pasando molecularmente a la RuBisCO. ¿Sería reversible este efecto si se baja la temperatura?

4. ¿Qué es el "punto de compensación lumínica" de una planta? ¿Qué crees que le pasa a una planta cuando la luz disponible cae por debajo de ese punto, como podría ocurrir en la Cámara 2? Justifícala.

5. Relacioná la fotosíntesis con el ciclo global del carbono. ¿Qué ocurriría con la concentración atmosférica de CO_2 si desaparecieran todos los organismos fotosintéticos del planeta? Argumentá teniendo en cuenta fuentes y sumideros de carbono.



PARTE 4 — Análisis de Experimentos

Para cada experimento: formulá tu hipótesis, predecí qué va a pasar y justificá con lo que sabés.



Instrucciones para esta sección:

Vas a leer la descripción de un experimento y sus condiciones. Antes de saber el resultado, tenés que:

- Escribir tu hipótesis (qué esperás que pase y por qué).
- Predecir el resultado concreto (más oxígeno, menos glucosa, la planta muere, etc.).
- Justificar esa predicción usando conceptos de fotosíntesis.



EXPERIMENTO A: Las elodeas y la luz de colores

Se toman cinco ramas de *Elodea canadensis* (una planta acuática) y se colocan cada una en un recipiente con agua. Cada recipiente recibe luz de un color diferente: roja, azul, verde, amarilla y blanca, todas de la misma intensidad. Después de dos horas, se mide el volumen de burbujas de O_2 producidas por cada planta.

Variables a considerar:

- Pigmentos fotosintéticos y espectro de absorción
- Producción de O_2 como indicador de actividad fotosintética
- Diferencias entre longitudes de onda



Ordená de mayor a menor producción de O_2 los cinco recipientes y explicá por qué esperás ese orden.

Mi hipótesis y predicción:

¿Por qué pensás eso? Usá lo que sabés de fotosíntesis para justificarlo:



EXPERIMENTO B: Plantas en la oscuridad: ¿qué pasa a largo plazo?

Una planta de potus (*Epipremnum aureum*) en perfecto estado se coloca en una habitación completamente a oscuras durante 30 días. Recibe agua y temperatura adecuada, pero cero luz. Cada 5 días se mide su masa fresca y se observan sus hojas.

Variables a considerar:

- Fotosíntesis como fuente de energía (glucosa) para el metabolismo
- Respiración celular y consumo de reservas
- Dependencia de la luz para la síntesis de clorofila

 **¿Qué le va a pasar a la planta? Describí al menos 3 cambios que esperarías observar y explicá por qué suceden.**

Mi hipótesis y predicción:

¿Por qué pensás eso? Usá lo que sabés de fotosíntesis para justificarlo:

EXPERIMENTO C: El experimento de la hoja cubierta

Se toman dos hojas de la misma planta de trébol. La hoja A se cubre con papel negro por ambos lados durante 72 horas. La hoja B permanece expuesta normalmente. Después, ambas hojas se someten a la prueba de lugol (que detecta almidón/glucosa): la zona azul-violeta intensa indica presencia de azúcares.

Variables a considerar:

- Producción de glucosa en la fotosíntesis
- Luz como reactivo de la fase luminosa
- Almidón como forma de almacenamiento de glucosa

 **¿Qué resultado esperás para cada hoja con la prueba de lugol? ¿Por qué una hoja y no la otra?**

Mi hipótesis y predicción:

¿Por qué pensás eso? Usá lo que sabés de fotosíntesis para justificarlo:

EXPERIMENTO D: ¿Y si le sacamos el CO₂?

Se colocan plantas de albahaca en una cámara hermética con luz intensa, temperatura óptima y riego adecuado. Sin embargo, el CO₂ dentro de la cámara es reemplazado por nitrógeno puro (N₂), llevando la concentración de CO₂ a casi cero. Se mide la producción de O₂ cada hora durante 6 horas.

Variables a considerar:

- Rol del CO₂ como reactivo en el Ciclo de Calvin
- Relación entre fase luminosa y fase oscura
- ¿Qué pasa si falta un reactivo pero no el otro?

 ¿Qué va a pasar con la producción de O₂ y con la glucosa? ¿Podría seguir funcionando la fase luminosa? Explicá el mecanismo.

Mi hipótesis y predicción:

¿Por qué pensás eso? Usá lo que sabés de fotosíntesis para justificarlo:

EXPERIMENTO E: Fotoperiodo y floración: más allá de la energía

Valeria descubre que ciertas plantas del invernadero florecen solo cuando tienen menos de 12 horas de luz por día (plantas de día corto). Decide manipular el ciclo de iluminación: un grupo recibe 10 h de luz continua, otro recibe 14 h, y un tercero recibe 10 h de luz pero con una interrupción de 2 minutos de luz roja en el medio de la noche.

Variables a considerar:

- Fitocromos y percepción del fotoperiodo
- Relación entre fotosíntesis y floración
- Concepto de planta de día corto vs. largo

 **Predecí cuál de los tres grupos va a florecer. ¿El resultado de la interrupción nocturna te sorprende? ¿Por qué sí o por qué no?**

Mi hipótesis y predicción:

¿Por qué pensás eso? Usá lo que sabés de fotosíntesis para justificarlo:

 Para pensar al final...

"La fotosíntesis no es un lujo de las plantas. Es la base de casi toda la vida en este planeta."

— profesora de Valeria (y ahora también tuya)

¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Escribí un párrafo de reflexión final:
